

Master Science des données pour la décision publique

UE Projet professionnel et stages

Guide des stages – 2023-2024

Les étudiants doivent effectuer un stage dans une entité dont l'activité entre dans le champ de compétences du master. Pour les fonctionnaires de l'Insee, il peut s'agir du service où ils exercent leur métier. Le stage donnera lieu à un mémoire écrit et à une soutenance. Le thème du stage devra être validé par l'équipe pédagogique du master.

Les objectifs du stage

L'objectif du stage est de mener une démarche scientifique en situation professionnelle en mobilisant les outils théoriques et pratiques acquis au cours des enseignements du master. Ce stage est effectué dans un service de statistique publique, ou en lien avec la statistique publique. Il s'effectue autour d'une problématique cohérente, avec un aboutissement, des conclusions et si possible des perspectives. Sa durée est de 20 semaines consécutives minimum.

Les différentes étapes

Pour les étudiants en formation intégrée, le stage se fait dans la continuité de la scolarité à l'école sur une période nominale de 20 semaines minimum avec l'objectif de remettre le mémoire à l'Ensaï avant le 1^{er} septembre de l'année. Un report d'une année est autorisé pour les étudiants exerçant une activité salariée à plein temps.

Pour les fonctionnaires en formation décalée, la réalisation de ce stage se fait également sur une période nominale de 20 semaines minimum. Le calendrier exact de sa réalisation sera annoncé lors du dépôt du sujet.

- **Formulation du projet**

La définition du projet s'effectue en relation avec l'entreprise ou le service où se déroulera le stage. Le projet comprend l'intitulé du stage, le sujet délimité et formulé de façon précise en une trentaine de lignes, les résultats attendus, les outils à mettre en œuvre, le maître de stage dans l'entreprise ou le service qui héberge le stage, et au besoin des références bibliographiques de base.

Dans le cas d'un stage « sur poste », le sujet peut bien évidemment être en relation avec le travail effectué dans le cadre de ce poste, mais doit constituer un tout cohérent.

- **Dépôt du sujet**

Le sujet doit être déposé auprès du responsable de la scolarité du Master.

- **Rôle du maître de stage dans la structure d'accueil :**

1. Il s'assure que son stagiaire ait bien compris la problématique à laquelle il doit répondre et dispose de tous les outils (informatiques et statistiques) nécessaires à la résolution de la problématique,
2. Il se rend suffisamment disponible pour répondre aux questions du stagiaire,
3. Il réalise un suivi de l'avancement et de la qualité des travaux réalisés par le stagiaire,
4. Il effectue une relecture du rapport et du diaporama destiné à la soutenance,
5. Il assiste à la soutenance.

- **Note de mi-parcours**

Après 10 semaines, il est demandé au stagiaire de rédiger et transmettre à l'enseignant référent une note d'étape de 2 à 3 pages qui s'attache à décrire la mission (environnement, objectifs, résultats attendus...), le timing prévisionnel des différentes étapes, les méthodologies utilisées (ou qui seront mobilisées) ainsi que l'état des travaux. La note d'étape a pour objectif de vérifier le bon déroulement du stage. Une bibliographie est également conseillée. Cette note d'étape est à rendre sur Moodle en suivant l'appellation suivante : « NOM_Prénom_mi_parcours » et à envoyer par mail à l'enseignant référent.

- **Rôle de l'enseignant référent à l'Ensa :**

1. Il vérifie par la note d'étape que le stage se déroule bien et fait par mail un retour sur cette note auprès de l'étudiant,
2. Il peut échanger avec l'étudiant sur quelques points méthodologiques mais il ne doit pas se substituer au maître de stage,
3. Il ne relit pas le mémoire par exemple (car c'est le rôle du maître de stage) avant sa remise à l'Ensa,
4. Il pourra échanger avec le maître de stage ou l'étudiant en cas de difficultés dans la conduite du stage (problématique à redéfinir, problèmes d'accès aux données, d'investissement de l'étudiant, d'encadrement...),
5. Il est membre du jury lors de la soutenance.

- **Dépôt du mémoire**

Le mémoire et sa note de synthèse en anglais sont à déposer sur Moodle. Leurs noms respectifs devront respecter les appellations suivantes : « NOM_Prénom_mémoire_master » et « NOM_Prénom_synthèse_master »

- **Mémoire**

1 – Présentation

a - Généralités

Le mémoire doit être rédigé au cours du stage. D'une longueur de 30 pages maximum (hors annexes), vous devez le saisir sous traitement de texte (Latex, Scientific Word, Word avec par exemple la police calibri taille 11 pour le texte, hors titres, nom de chapitres...).

La note de synthèse sera rédigée en anglais en 4 pages maximum.

b - Remarques

L'équilibre du texte, la lisibilité (mise en page, phrases courtes, syntaxe...) et l'orthographe sont pris en compte dans la notation faite par le jury. Attention aux sigles non définis, aux abréviations incessantes. Attention également au choix des couleurs : harmonie, qualité de tenue à la reproduction. Il s'agit d'un document susceptible d'être utilisé au sein de la structure d'accueil et par conséquent il doit être élaboré de façon très professionnelle. Il est rappelé qu'un copier/coller de sorties logiciels est proscrit. La présentation des tableaux et graphiques doit être similaire à celle d'articles scientifiques et inclure une note de lecture et les sources utilisées.

c - Pagination

Le mémoire doit être entièrement paginé à l'exception des pages de garde, de remerciements et des pages du sommaire. La pagination, hors annexes, commence au texte proprement dit (préface, introduction...).

d - Bibliographie

Une revue bibliographique est nécessaire pour appuyer votre problématique et le cadre plus général dans lequel se situe votre travail.

Voici des exemples de ressources trouvant leur place dans une bibliographie :

- Articles de recherche, (vous pouvez passer par la bibliothèque de l'Ensaï pour avoir accès à certaines revues scientifiques payantes),
- Thèses et rapports de master,
- Documentation officielle,
- Livres,
- Actes de conférences (par exemple les Journées de méthodologies de l'Insee, le Colloque Francophone International sur les sondages),
- Articles en ligne sur internet.

e - Annexes

Les annexes sont organisées, titrées, et numérotées de 1 à

Remarques : Vous devez éviter, lorsque le problème demande des développements mathématiques, de reproduire l'intégralité d'un cours ou d'un polycopié. Vous devez également éviter d'intégrer dans les annexes de votre mémoire toutes les « sorties imprimantes » que vous avez éditées au cours de votre stage.

2 – Contenu

A l'issue d'une formation de master, vous êtes censé connaître les règles d'élaboration d'un mémoire de stage. Seuls quelques principes sont donc rappelés ci-après :

Les objectifs techniques et professionnels doivent apparaître clairement dans votre mémoire de stage. Celui-ci doit être structuré en parties et en chapitres et contenir une introduction générale et une conclusion générale précédée si possible d'un chapitre **argumenté** et intitulé « **propositions-préconisations-enseignements** ». Chaque partie comporte également une introduction et une conclusion. Toutes ces composantes doivent être précisées dans le sommaire.

Concernant la description du travail que vous avez effectué, votre contribution à la validation de ces travaux doit être parfaitement identifiable. Les aspects techniques et méthodologiques doivent être présentés avec soin, de façon à ce que le jury puisse s'assurer de l'opportunité et de la qualité du travail effectué.

Dans la partie conclusion, vous devez préciser jusqu'où les objectifs qui avaient motivé l'étude ont été atteints et les réponses qu'elle a permises. Il convient également d'indiquer si des prolongements ou progrès pourraient être faits et d'en donner les directions (enrichissement).

Enfin, il vous est demandé de traduire vos résultats en propositions d'actions ou en préconisations opérationnelles pour la structure qui vous accueille et attend de vous, à ce stade, une aide à la décision. Des exemples des meilleurs mémoires des années passées sont disponibles dans moodle.

- **Soutenance**

Chaque mémoire est soutenu devant un jury *composé d'un expert issu du monde de la statistique publique, d'un représentant de l'équipe pédagogique, et du maître de stage. La soutenance dure ¾ d'heure et se décompose comme suit :*

1. *Un exposé par le stagiaire : présentation du travail réalisé, mise en perspective par rapport à ce qui se fait dans le domaine et le cas échéant par rapport au poste occupé, (20 minutes).*
2. *Une série de questions (25 minutes) conduites par le président du jury. Les questions posées peuvent être des demandes de précisions ou de justifications sur le mémoire écrit ou l'exposé oral. Elles peuvent concerner l'opportunité du travail, les méthodes, le domaine étudié...*

Dans l'évaluation du stage, une attention particulière est portée sur :

1. L'opportunité du travail par rapport au contexte, le recul vis à vis du thème traité, la connaissance de ce qui se fait par ailleurs dans le domaine.
2. La présentation de l'environnement, la pertinence de la démarche et des choix méthodologiques, la maîtrise des outils utilisés, la présentation et l'analyse des principaux résultats.

- **Notation**

Au sein de l'UE « Projet professionnel et stages », le stage de fin d'études décrit ci-dessus sera comptabilisé pour 30 crédits ECTS et il sera nécessaire d'y obtenir la note minimale de 10/20 pour valider le Master.

Cas particulier des attachés statisticiens qui font le Master sur un cursus intégré (en un an) : le stage d'application réalisé en fin de 2^{ème} année sera pris en compte. Aussi dans leur cas, le stage de fin d'études sera comptabilisé pour 25 crédits ECTS et le stage d'application de 2^{ème} année pour 5 crédits. Il sera nécessaire d'obtenir la note minimale de 10/20 à ces deux stages pour valider le Master.